எடுத்துக்காட்டு 3.30

$3x + 4y - k = 0$ என்ற கோடானது $x^2 + y^2 - 64 = 0$ என்ற வட்டத்திற்கு தொடுகோடு எனில் k –ன் மதிப்பு காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாடுகள்

$x^2 + y^2 - 64 = 0$ மற்றும் $3x + 4y - k = 0$

தொடுகோடாவதற்குரிய கட்டுப்பாடு $c^2 = a^2(1 + m^2)$

இங்கு $a^2 = 64, m = \frac{-3}{4}, c = \frac{k}{4}$

$$c^2 = a^2(1 + m^2) \Rightarrow \frac{k^2}{16} = 64\left(1 + \frac{9}{16}\right)$$

$$k^2 = 64 \times 25$$

$$k = \pm 40$$

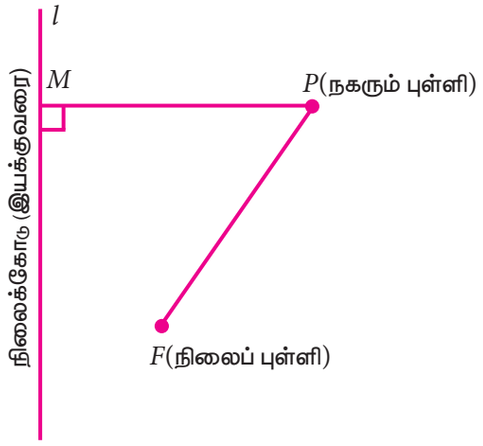
பயிற்சி 3.5

1. $(-2, -2)$ என்ற புள்ளியிடத்து $x^2 + y^2 - 4x + 4y - 8 = 0$ என்ற வட்டத்திற்கு தொடுகோடு காண்க.
2. $P(1, 0)$, $Q(2, 1)$ மற்றும் $R(2, 3)$ என்ற புள்ளிகள் $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 9 = 0$ என்ற வட்டத்திற்கு வெளியே, வட்டத்தின் மேல் அல்லது வட்டத்தினுள் அமையுமா என தீர்மானிக்க?
3. $(1, 2)$ என்ற புள்ளியிலிருந்து $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 9 = 0$ என்ற வட்டத்திற்கு வரையப்படும் தொடுகோட்டின் நீளம் காண்க.
4. $3x + 4y - P = 0$ என்ற கோடு $x^2 + y^2 = 16$ என்ற வட்டத்திற்கு ஒரு தொடுகோடு எனில் P யின் மதிப்புக் காண்க.

3.5 கூம்புவெட்டுமுக வளைவரைகள் (Conics)

வரையறை 3.3

ஒரு தளத்தில், நகரும் புள்ளியானது, நிலையானக் கோட்டிலிருந்து அப்புள்ளியின் செங்குத்து தூரமும், நிலையான புள்ளியிலிருந்து உள்ள தூரமும் மாறாத விகிதத்தில் இருக்குமாறு நகருமாயின், அப்புள்ளியின் இயங்கு பாதை கூம்பு வெட்டு முக வளைவரை எனப்படும்.



படம் 3.9

படத்தில் நிலையானப் புள்ளி F என்பது குவியம் எனப்படும். நிலையான கோடு l என்பது இயக்குவரை எனப்படும். P என்பது நகரும் புள்ளி எனில், $\frac{FP}{PM} = e$, மாறிலி எனுமாறு இயங்கும் P–ன் இயங்குபாதை கூம்பு வெட்டுமுக வளைவரை எனப்படும். இங்கு 'e' என்பது மையத் தொலைத் தகவு எனப்படும்.

மையத் தொலைத்தகவின் மதிப்பின் அடிப்படையில் கூம்பு வெட்டு முக வளைவரையை கீழ்கண்டவாறு வகைப்படுத்தலாம்,

a) $e = 1$, எனில், கூம்பு வெட்டுமுக வளைவரை பரவளையம் எனப்படும்

b) $e < 1$, எனில், இவ்வளைவரை நீள்வட்டம் எனப்படும்.

c) $e > 1$, எனில், இவ்வளைவரை அதிபரவளையம் எனப்படும்.

பொதுவான இருபடிச் சமன்பாடு

$$ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$$

என்பது,

(i) இரட்டைக் கோடுகளை குறிப்பதற்கான கட்டுப்பாடு $abc + 2fgh - af^2 - bg^2 - ch^2 = 0$ ஆகும்.

(ii) வட்டத்தை குறிப்பதற்கான கட்டுப்பாடு $a = b$ மற்றும் $h = 0$ ஆகும்.

மேற்கண்ட இரு கட்டுப்பாடுகள், நிறைவு செய்யப்படவில்லை எனில்,

03_11th_BM-STAT_Ch-3-TM.indd 70 20-04-2020 05:05:24 PM